LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

Análisis de la evolución de la compraventa de viviendas en España



Rocío Serrano Martínez[1]
David Chamón Becerra[1]
Liz Ángel Nuñez Torres[1]
Enric Navarro Cuadro[1]
Claudia Hernández Villalba[1]

28/04/2025

[1]*Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Logroño, España*

Índice

Abstract 2
Introducción 2
Metodología 2
  Algoritmos 3
    Análisis descriptivo 3
    Análisis probabilístico 3
Resultados 4
    Análisis probabilístico 4
    Análisis descriptivo 5
Conclusiones 5
Referencias relevantes 6

Abstract

Este trabajo analiza la evolución de la compraventa de viviendas en España entre 2020 y 2025, utilizando datos agregados por mes. Se aplican técnicas de análisis descriptivo, probabilístico y representación gráfica para identificar tendencias y anomalías. Los resultados muestran una recuperación sostenida desde la pandemia de COVID-19, que impactó al sector en 2020, con un repunte posterior en los años siguientes. Los resultados permiten comprender mejor la relación entre el mercado inmobiliario y el ciclo económico reciente.

Introducción

La compraventa de viviendas es uno de los principales indicadores del dinamismo económico y social de un país. En España, el mercado inmobiliario ha experimentado importantes fluctuaciones a lo largo de las últimas décadas, influenciado por factores como crisis financieras, cambios demográficos, políticas de crédito hipotecario y, más recientemente, el impacto de la pandemia de COVID-19.

En los últimos años, la tendencia ha mostrado un aumento sostenido en el número de compraventas desde la pandemia, aunque con importantes variaciones estacionales.

Metodología

Para el desarrollo de este estudio se utilizó una base de datos que recoge el número anual de compraventas de viviendas en España entre los años 2020 y 2024. Los datos fueron extraídos y organizados a partir del archivo «Distribuciones Normales (2020-2024).R», proporcionado por los integrantes del equipo.

La metodología aplicada se estructuró en tres fases principales:

1. Análisis descriptivo: Se calcularon las medidas de tendencia central (media) y dispersión (varianza) de las compraventas anuales utilizando las funciones `mean()` y `var()` en el entorno de programación R.
2. Evaluación de la normalidad: Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk (`shapiro.test()`) para contrastar la hipótesis de normalidad sobre los datos anuales. También se generaron

histogramas y curvas de densidad para observar visualmente el comportamiento de las distribuciones.

3. Proyección de tendencia: Con base en la evolución observada en el periodo analizado, se formuló una estimación preliminar para la evolución de la compraventa de viviendas en 2025, suponiendo una continuidad de las condiciones económicas y sociales actuales.

Todo el procesamiento, análisis estadístico y generación de gráficos se realizó utilizando R, asegurando la trazabilidad y reproducibilidad de los resultados. Los códigos y los gráficos obtenidos se incluyen como anexos en el presente trabajo.

Algoritmos

Análisis descriptivo

Para la obtención de los parámetros estadísticos sobre la compraventa de viviendas entre el 2020 hasta 2024, seguiremos los siguientes pasos:

- Paso 1: Recogemos los datos de compraventa obtenidos entre los años 2020-2024 en España, de una muestra de 60 meses, repartidos en 5 años (desde enero hasta diciembre de cada año).
- Paso 2: Creamos una base de datos donde queden reflejados estos datos. De esta manera podemos ordenarlos y analizarlos adecuadamente.
- Paso 3: Teniendo en cuenta nuestro espacio muestral de viviendas, calcularemos la media, la varianza y la desviación típica entre los datos del 2020 y el 2024 [1].
- Paso 4: Realizamos la media de cada año [2] y lo representamos gráficamente [4] para analizarlo detalladamente.

	Media	Varianza	Desviacion_Tipica	Minimo	Maximo	Observaciones
1	47.70757	81.51461	9.028544	22.652	69.418	60

[1] Calculo de media, varianza y desviación típica entre los años 2020-2024 (en miles).

	Año	Media
1	2020	35.01983
2	2021	47.20708
3	2022	54.18875
4	2023	48.63767
5	2024	53.48450

[2] Media anual del 2020 hasta el 2024 (en miles).

Análisis probabilístico

Para la obtención de los parámetros estadísticos sobre la probabilidad de la compraventa de viviendas en 2025, seguiremos los siguientes pasos:

- Paso 1: Basándonos en los datos recogidos entre 2020-2024, calcularemos la probabilidad de las compraventas que darán lugar en 2025. Para ello, recogemos dichos datos en nuestra base de datos.
- Paso 2: Para que los resultados sean precisos, no tendremos en cuenta los datos recogidos el mes de abril del 2020, ya que estos datos se vieron afectados por el inicio la pandemia

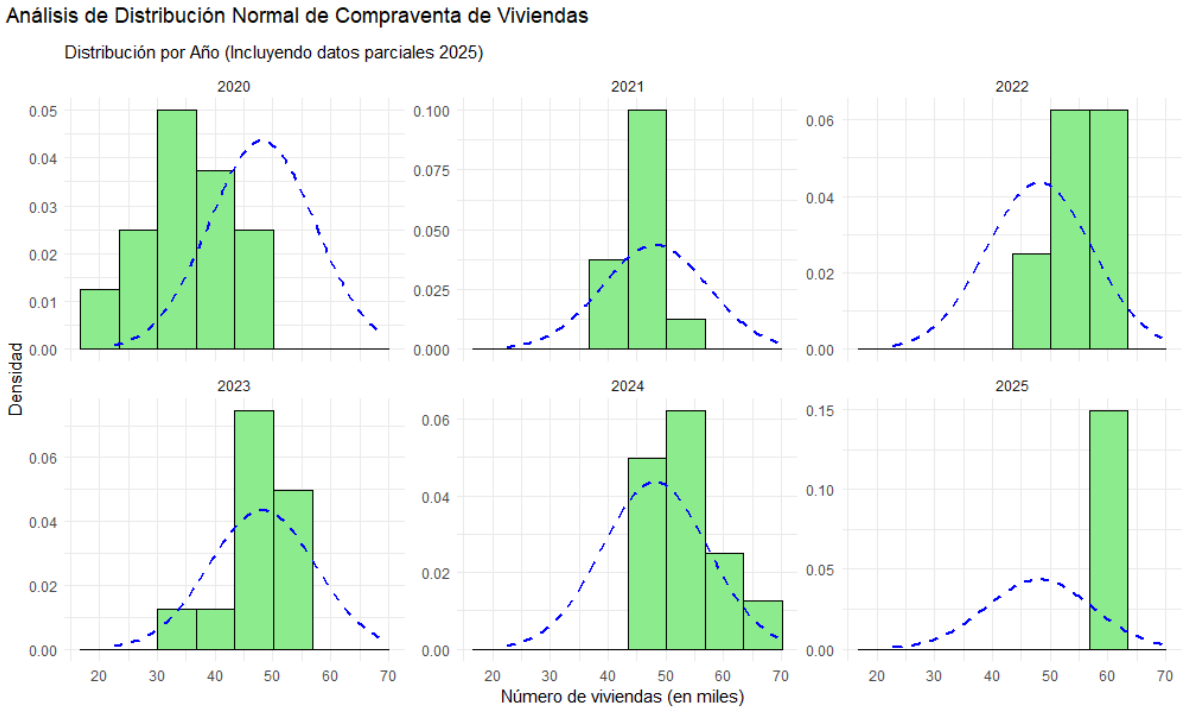
del COVID-19 y el estado de alarma en España, que tuvieron lugar entre el 11 y 14 de marzo de ese mismo año.

- Paso 3: Definimos las variables discretas (año, mes, número de viviendas), sobre los datos de compraventa de viviendas en España, entre los años indicados anteriormente.
- Paso 4: Realizamos una distribución normal (o campana de Gauss) [3] para obtener una dispersión de los datos, su tendencia, y así detectar patrones o cambios en distintas épocas. Lo representaremos gráficamente.
- Paso 5: Analizamos los datos obtenidos detenidamente y tratamos de justificar las causas de los cambios repentinos obtenidos en la distribución normal. A su vez responderemos la siguiente cuestión:

¿Cuál es el número previsto de viviendas compradas y vendidas en España durante el año 2025, según nuestro análisis probabilístico basado en los datos del 2020-2024?

Resultados

Análisis probabilístico



[3] Distribución Normal de Compraventa de Viviendas (en miles).

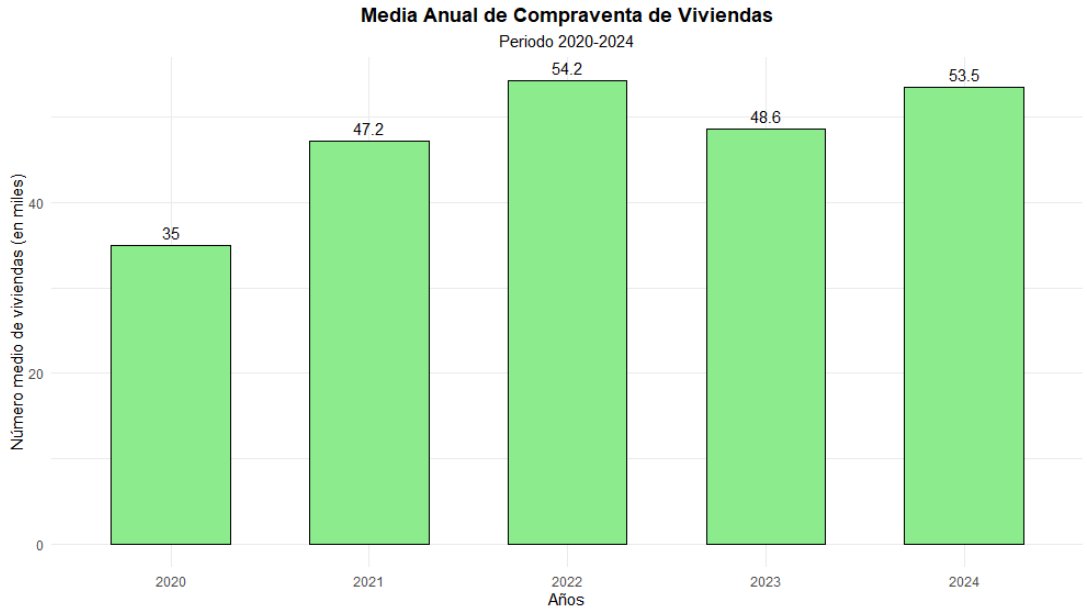
A partir del gráfico que mostramos, se puede observar que la distribución se desplaza hacia la derecha con los años, indicando un aumento en la compraventa de viviendas. El pico de la distribución en 2020 estaba alrededor de las 30.000/40.000 compraventas, y en 2024 se sitúa entre las 50.000/60.000.

También podemos observar que la curva es más estrecha en los últimos años, lo que indica que la distribución está más concentrada, y por lo tanto, hay menos variabilidad.

Los datos parciales de 2025 son un indicio de que la tendencia podría ir en aumento, o por lo menos que se mantendrá estable en las 60.000 compraventas.

Puesto que en los anteriores años se ha reducido la dispersión, esto puede indicar que el sector se aproxima a un periodo de estabilidad y previsibilidad.

Análisis descriptivo



[4] Media anual de compraventa de viviendas (en miles).

El gráfico de la media anual de compraventa de viviendas refuerza la tendencia detectada anteriormente: se observa un incremento significativo de 2020 a 2022, seguido de una ligera estabilización en 2023 y 2024 en torno a las 50.000 compraventas. Esta evolución sugiere que, tras un crecimiento inicial rápido, el mercado podría estar entrando en una fase de madurez caracterizada por niveles más estables de actividad.

Conclusiones

El análisis estadístico de la evolución de la compraventa de viviendas en España entre 2020 y 2024 permitió obtener información valiosa sobre el comportamiento reciente del mercado inmobiliario. A través del cálculo de medidas de tendencia central, dispersión y representación gráfica, se observó una tendencia general de recuperación tras el impacto inicial de la pandemia de COVID-19 en 2020.

Los resultados obtenidos muestran que:

- En 2020, el número de compraventas se redujo de forma significativa debido al estado de alarma y las restricciones asociadas a la pandemia, afectando especialmente al mes de abril.
- A partir de 2021, se observa un incremento sostenido en las compraventas de viviendas, reflejado en el aumento de las medias anuales.
- Durante 2023 y 2024, el mercado presenta una estabilización, situándose en torno a las 55.000-60.000 compraventas mensuales, como se observa en el análisis de la distribución normal.
- La dispersión de los datos disminuye progresivamente, indicando una menor variabilidad en el comportamiento del mercado inmobiliario.

El análisis probabilístico, basado en la distribución normal, permitió proyectar una tendencia de continuidad en el volumen de compraventas para 2025, asumiendo condiciones económicas y sociales similares a las actuales.

Todo el procesamiento de datos, los cálculos estadísticos y la generación de gráficos se realizaron utilizando el entorno de programación R, garantizando la trazabilidad y reproducibilidad de los resultados.

Como línea futura de investigación, sería recomendable ampliar la base de datos temporalmente, considerar otras variables que afecten al mercado inmobiliario y realizar modelos de predicción más robustos para evaluar la evolución futura de la compraventa de viviendas en España.

Referencias relevantes

- *Compraventa de viviendas, datos sobre el mercado inmobiliario.* (s. f.). https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-inmobiliario-datos-hoy/29/espana/106